

# Corrigé — Exercice 16

## Nombres complexes

### 1) a) Résolution de $z^5 = 1$ .

Méthode : Les racines  $n$ -ièmes de l'unité sont  $e^{2ik\pi/n}$ ,  $k = 0, \dots, n-1$ .

Ici  $1 = e^{i0}$ , de module 1, et  $n = 5$ .

$$z_k = e^{2ik\pi/5}, \quad k \in \{0; 1; 2; 3; 4\}$$

### 1) b) Formes exponentielles des cinq solutions.

$$1; \quad e^{2i\pi/5}; \quad e^{4i\pi/5}; \quad e^{6i\pi/5}; \quad e^{8i\pi/5}$$

On peut aussi écrire les deux dernières avec un argument dans  $]-\pi, \pi]$  :  $e^{6i\pi/5} = e^{-4i\pi/5}$  et  $e^{8i\pi/5} = e^{-2i\pi/5}$ .

### 1) c) Les images forment un pentagone régulier.

Les cinq solutions ont toutes pour module 1 : leurs images appartiennent au cercle trigonométrique.

Leurs arguments sont  $0, \frac{2\pi}{5}, \frac{4\pi}{5}, \frac{6\pi}{5}, \frac{8\pi}{5}$  : deux arguments consécutifs diffèrent de  $\frac{2\pi}{5}$ .

⇒ Les cinq points partagent le cercle en cinq arcs de même longueur : ils forment un pentagone régulier inscrit dans le cercle trigonométrique.

### 2) a) La somme des cinq solutions est nulle.

Les solutions sont les racines du polynôme  $z^5 - 1$ .

Méthode : Pour un polynôme unitaire de degré  $n$ , la somme des racines est l'opposé du coefficient de  $z^{n-1}$ .

Dans  $z^5 - 1$ , le coefficient de  $z^4$  est nul.

$$\sum_{k=0}^4 z_k = 0$$

### 2) b) En déduire que $1 + 2 \cos \frac{2\pi}{5} + 2 \cos \frac{4\pi}{5} = 0$ .

Regroupons les solutions conjuguées deux à deux :  $e^{8i\pi/5} = e^{-2i\pi/5}$  est le conjugué de  $e^{2i\pi/5}$ , et  $e^{6i\pi/5} = e^{-4i\pi/5}$  celui de  $e^{4i\pi/5}$ .

Méthode :  $e^{i\alpha} + e^{-i\alpha} = 2 \cos \alpha$ .

$$0 = 1 + (e^{2i\pi/5} + e^{-2i\pi/5}) + (e^{4i\pi/5} + e^{-4i\pi/5})$$

$$1 + 2 \cos \frac{2\pi}{5} + 2 \cos \frac{4\pi}{5} = 0$$

### 3) a) Calcul de $u + v$ .

La relation précédente s'écrit exactement  $1 + u + v = 0$ .

$$u + v = -1$$

**3) b) Montrer que  $uv = -1$ .**

$$uv = 4 \cos \frac{2\pi}{5} \cos \frac{4\pi}{5}.$$

Méthode :  $2 \cos a \cos b = \cos(a+b) + \cos(a-b)$ .

Avec  $a = \frac{2\pi}{5}$  et  $b = \frac{4\pi}{5}$  :  $uv = 2 \left[ \cos \frac{6\pi}{5} + \cos \left( -\frac{2\pi}{5} \right) \right]$ .

Or  $\frac{6\pi}{5} = 2\pi - \frac{4\pi}{5}$ , donc  $\cos \frac{6\pi}{5} = \cos \frac{4\pi}{5}$ ; et  $\cos \left( -\frac{2\pi}{5} \right) = \cos \frac{2\pi}{5}$ .

Donc  $uv = 2 \left[ \cos \frac{4\pi}{5} + \cos \frac{2\pi}{5} \right] = u + v$ .

$$uv = u + v = -1$$

**4) a) Équation du second degré dont  $u$  et  $v$  sont solutions.**

Méthode : Si  $u + v = S$  et  $uv = P$ , alors  $u$  et  $v$  sont les solutions de  $X^2 - SX + P = 0$ .

Ici  $S = -1$  et  $P = -1$ .

$$X^2 + X - 1 = 0$$

**4) b) Résolution de cette équation.**

$$\Delta = 1^2 - 4 \times 1 \times (-1) = 1 + 4 = 5 > 0.$$

$$X = \frac{-1 \pm \sqrt{5}}{2}$$

$$X_1 = \frac{-1 + \sqrt{5}}{2} \quad X_2 = \frac{-1 - \sqrt{5}}{2}$$

**4) c) Valeur exacte de  $\cos \frac{2\pi}{5}$ .**

$\frac{2\pi}{5}$  appartient à  $\left] 0, \frac{\pi}{2} \right[$ , donc  $\cos \frac{2\pi}{5} > 0$  et  $u = 2 \cos \frac{2\pi}{5} > 0$ .

Parmi les deux solutions, seule  $\frac{-1 + \sqrt{5}}{2}$  est positive ( $\sqrt{5} \simeq 2,24$ ).

Donc  $2 \cos \frac{2\pi}{5} = \frac{-1 + \sqrt{5}}{2}$ .

$$\cos \frac{2\pi}{5} = \frac{\sqrt{5} - 1}{4} \simeq 0,309$$

**4) d) Valeur exacte de  $\cos \frac{4\pi}{5}$ .**

$v$  est alors l'autre solution,  $\frac{-1 - \sqrt{5}}{2}$ .

$$\cos \frac{4\pi}{5} = -\frac{1 + \sqrt{5}}{4} \simeq -0,809$$

$\Rightarrow$  Le signe est cohérent :  $\frac{4\pi}{5}$  appartient à  $\left] \frac{\pi}{2}, \pi \right[$ , où le cosinus est négatif. Et l'on vérifie bien  $1 + 2(0,309) + 2(-0,809) = 0$ .